

Projet LO07 2026 : BlaBlaCar

Préambule

- Ce projet a pour objectif principal de valider vos compétences en technologies web, en particulier votre compréhension du modèle architectural **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** que nous avons étudié en cours. La réussite de ce projet démontrera votre capacité à appliquer les principes MVC pour construire une application web fonctionnelle.
- Il est préférable de réaliser ce projet en **binôme**. La collaboration avec un partenaire peut enrichir votre expérience d'apprentissage et vous permettre de relever des défis plus complexes.
- Votre projet doit **obligatoirement** être déployé et fonctionner sur le serveur **dev-isi.utt.fr**. Cela garantit que votre travail peut être correctement évalué et que vous vous familiarisez avec le déploiement d'applications web dans un environnement serveur distant.
- Votre projet devrait **obligatoirement** comporter plusieurs Controllers, Models et Views.

Présentation

- Votre mission est de concevoir une application web de covoiturage inspiré de BlaBlaCar. Cette application permettra :
 - D'authentifier les utilisateurs (connexion, déconnexion)
 - De gérer les utilisateurs (administrateurs, conducteurs, passagers)
 - De gérer les véhicules (ajout, liste)
 - De gérer les villes (ajout, liste)
 - De gérer les trajets (création, liste, clôture)
 - De gérer les réservations de trajets (création, liste)
- Une fois authentifiés, les utilisateurs n'auront accès qu'aux fonctionnalités correspondant à leur rôle :
 - Un administrateur gère les utilisateurs, véhicules et villes
 - Un conducteur gère ses véhicules et ses trajets
 - Un passager réserve des trajets et consulte ses réservations

Objectifs pédagogiques

- Ce projet vous permettra :
 - D'appliquer concrètement le pattern MVC dans une application réelle.
 - De comprendre l'importance de la séparation des responsabilités entre les différentes couches d'une application.
 - De développer des compétences en gestion de base de données, authentification et déploiement d'applications web.

Bases de données pour votre projet

- Afin de simplifier la mise en place du projet, une base de données préremplie avec des données de test est fournie dans le fichier **blablacar2026.sql**. Cela vous permettra de vous concentrer sur la logique de l'application plutôt que de créer la base de données à partir de zéro.

- Vous devez importer les tables et les données contenues dans le fichier [blablacar2026.sql](#) dans votre base de données MySQL sur le serveur [dev-isi.utt.fr](#). Cela créera la structure de base de données nécessaire et la remplira avec des données initiales pour les tests et le développement.

La base de données contient les tables suivantes :

- **Table utilisateur (id, nom, prenom, role, login, password, solde)**

Cette table liste tous les utilisateurs du système, chacun identifié par un **id** unique. L'attribut **role** détermine les rôles de l'utilisateur dans l'application.

- id : Identifiant unique de chaque utilisateur (clé primaire)
- nom : Nom de famille
- prenom : Prénom
- role : Administrateur ou conducteur ou passager
- login : Nom d'utilisateur pour se connecter à l'application
- password : Mot de passe pour se connecter à l'application
- solde : solde en euros pour les paiements des trajets

- **Table vehicule (id, marque, modele, annee, immatriculation, proprietaire_id)**

Cette table liste tous les véhicules, chacun avec un **id** unique. L'attribut **proprietaire** fait référence à la table utilisateur pour identifier le propriétaire du véhicule.

- id : Identifiant unique de chaque véhicule (clé primaire)
- marque : Marque du véhicule (Renault, Tesla, ...)
- modele : modèle du véhicule
- annee : Année
- immatriculation : Plaque d'immatriculation
- proprietaire_id : Clé étrangère faisant référence à la table utilisateur

- **Table ville (id, nom)**

Cette table liste les villes utilisées dans ce projet, soit comme ville de départ ou ville d'arrivée.

- id : Identifiant unique de chaque ville (clé primaire)
- nom : Nom de la ville

- **Table trajet (id, ville_depart, ville_arrivee, conducteur_id, vehicule_id, prix, date_depart, heure_depart, statut)**

Cette table liste les trajets proposés par les conducteurs.

- id : Identifiant unique de chaque trajet (clé primaire).
- ville_depart : Clé étrangère vers la table des villes
- ville_arrivee : Clé étrangère vers la table des villes
- conducteur_id : Clé étrangère vers la table des utilisateurs (vers un conducteur uniquement)
- vehicule_id : Clé étrangère vers la table des véhicules. Permet de préciser le véhicule utilisé pour le trajet
- prix : Prix du trajet pour un passager
- date_depart : Type date
- heure_depart : Type heure
- statut : Actif pour un trajet en cours, passif pour une trajet clôturé

- **Table reservation (id, trajet_id, passager_id)**

Cette table liste les réservations effectuées par les passagers.

- id : Identifiant unique de chaque réservation (clé primaire)
- trajet_id : Clé étrangère vers la table des trajets

- `passager_id` : Clé étrangère vers la table des utilisateurs. Un passager peut réserver plusieurs fois une place

La barre des menus

DURANT et DUPONT | Le Boss | 0,00 € | Administrateur ▾ Conducteur ▾ Passager ▾ Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

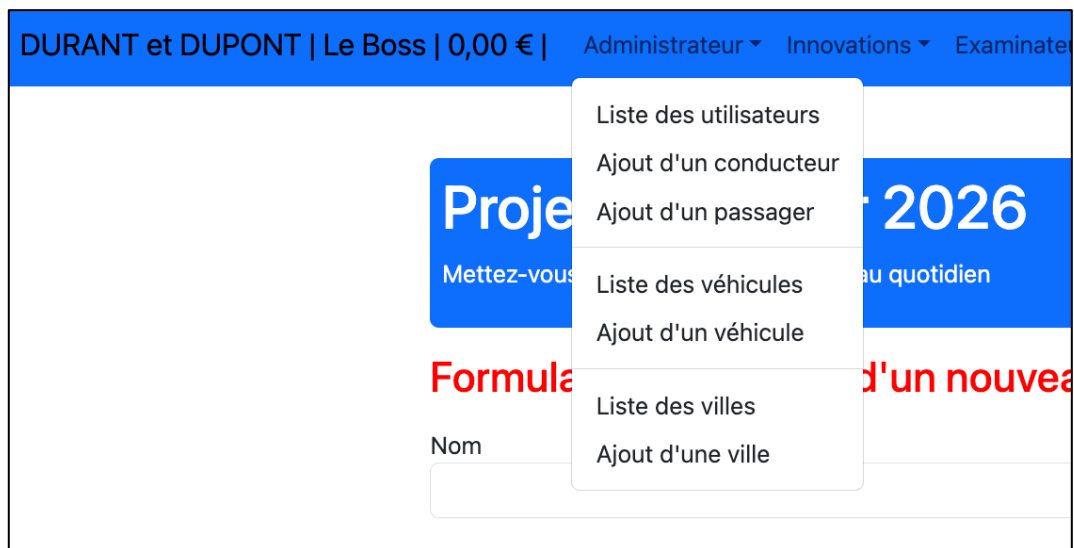
La barre des menus doit afficher dynamiquement les éléments suivants :

- Les noms des deux étudiants travaillant sur le projet (par exemple, « DURANT et DUPONT »)
- Le nom de l'utilisateur actuellement connecté (par exemple, « Le Boss »)
- Le solde du compte l'utilisateur actuellement connecté (par exemple « 0.00 € »)
- Des menus basés sur les rôles (**en pratique un seul des trois menus sera affiché**) :
 - Un menu avec des options pour les administrateurs de projets
 - Un menu avec des options pour les conducteurs
 - Un menu avec des options pour les passagers
- Un menu [Innovations](#) (voir la section "Les innovations proposées" pour plus de détails)
- Un menu [Examineur](#) (voir la section "l'examineur" pour plus de détails)
- Un menu [Se connecter](#) (voir la section "Les fonctions de connexion" pour plus de détails)

Cahier des charges

Les fonctions de l'administrateur

- Vous devez implémenter les fonctionnalités suivantes, en vous assurant de respecter l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) :



A1 : Liste des utilisateurs

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de visualiser l'intégralité des utilisateurs enregistrés dans l'application. Elle offre une vue d'ensemble des comptes existants, avec leurs informations essentielles, pour faciliter la gestion et le suivi des utilisateurs.

Projet BlaBlaCar 2026

Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Liste des utilisateurs

nom	prenom	role	login	password	solde
Le	Boss	administrateur	boss	secret	0
Tris	Prior	conducteur	trisprior	secret	256
Four	Eaton	conducteur	foureaton	secret	100
Jeanine	Matthews	conducteur	jeaninematthews	secret	100
Marc	Lem	conducteur	marclem	secret	1 000
Pp	Pp	conducteur	pppp	secret	10

A2 : Ajout d'un conducteur

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'ajouter un nouvel utilisateur avec le rôle "conducteur" dans l'application à l'aide d'un formulaire. Il faudra ensuite proposer un affichage permettant d'informer l'utilisateur de l'ajout ou de l'échec d'un nouveau conducteur.

Projet BlaBlaCar 2026

Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Formulaire de création d'un nouveau conducteur

Nom

Prénom

Solde initial

Ajouter

A3 : Ajout d'un passager

- Même chose pour un passager.

A4 : Liste des véhicules

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de visualiser l'intégralité des véhicules enregistrés dans l'application. Elle offre une vue centralisée des véhicules disponibles, avec leurs caractéristiques et leurs propriétaires, pour faciliter la gestion et le suivi du parc automobile.
- Attention, il est interdit d'afficher les clés primaires, l'attribut propriétaire sera construit à partir du prénom et du nom du propriétaire du véhicule.

Projet BlaBlaCar 2026				
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien				
Liste des véhicules				
marque	modele	annee	immatriculation	proprietaire
peugeot	p3008	2 020	ab-123-cd	Tris Prior
renault	clio	2 019	cd-456-ef	Tris Prior
citroën	c4	2 018	ef-789-gh	Tris Prior
toyota	yaris	2 017	gh-123-ij	Four Eaton
volkswagen	golf	2 016	ij-456-kl	Four Eaton
bmw	série 3	2 015	kl-789-mn	Four Eaton
mercedes	classe c	2 014	mn-123-op	Jeanine Matthews
audi	a4	2 013	op-456-qr	Jeanine Matthews
ford	focus	2 012	qr-789-st	Jeanine Matthews
opel	astra	2 011	st-123-uv	Jeanine Matthews

A5 : Ajout d'un véhicule

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'ajouter un nouvel véhicule l'application à l'aide d'un formulaire. Il faudra ensuite proposer un affichage permettant d'informer l'utilisateur de l'ajout ou de l'échec de cette insertion.

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Formulaire de création d'un nouveau véhicule
marque

modele

annee

immatriculation

Sélectionner un propriétaire

Tris Prior
Four Eaton
Jeanine Matthews
Marc Lem

Ajouter

A6 : Liste des villes

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de visualiser l'intégralité des villes de l'application.

A7 : Ajout d'une ville

- Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'ajouter une nouvelle ville à la base de données. Elle est essentielle pour étendre les possibilités de trajets dans l'application, en permettant l'ajout de nouvelles localisations.

Les fonctions d'un conducteur

- Vous devez implémenter les fonctionnalités suivantes, en vous assurant de respecter l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) :

DURANT et DUPONT | Tris Prior | 256,00 € | Conducteur ▾ Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

- Liste de mes véhicules
- Liste de tous mes trajets (actifs et passifs)
- Ajout d'un trajet
- Liste des passagers de l'un de mes trajets actifs
- Cloturer l'un de mes trajets actifs

• LO07 2026 | projet BlaBlaCar | Marc LEMERCIER | mars - avril 2026

C1 : Liste de mes véhicules

- Cette fonctionnalité permet au conducteur connecté de visualiser la liste de ses propres véhicules.

DURANT et DUPONT | Tris Prior | 256,00 € | Conducteur ▾ Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Liste des véhicules du conducteur Tris Prior

id	marque	modele	annee	immatriculation
1	peugeot	p3008	2 020	ab-123-cd
2	renault	clio	2 019	cd-456-ef
3	citroën	c4	2 018	ef-789-gh

• LO07 2026 | projet BlaBlaCar | Marc LEMERCIER | mars - avril 2026

C2 : Liste de tous mes trajets (actifs et passifs)

- Cette fonctionnalité permet au conducteur connecté de visualiser l'intégralité de ses trajets, qu'ils soient actifs (ouverts aux réservations) ou passifs (clôturés). Cette fonctionnalité offre une vue complète de son activité de covoiturage.

DURANT et DUPONT | Tris Prior | 256,00 € | Conducteur ▾ Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Liste de tous les trajets du conducteur Tris Prior

ville_depart	ville_arrivee	date_depart	heure_depart	statut
perpignan	tours	2026-04-26	06:00:00	passif
lille	toulouse	2026-04-28	07:00:00	passif
nancy	clermont-ferrand	2026-04-30	06:00:00	passif
besançon	toulon	2026-05-09	13:00:00	passif
reims	caen	2026-05-18	09:00:00	actif
grenoble	limoges	2026-05-24	16:00:00	passif
angers	marseille	2026-05-30	10:00:00	actif
dunkerque	rennes	2026-06-05	09:00:00	passif

• LO07 2026 | projet BlaBlaCar | Marc LEMERCIER | mars - avril 2026

C3 : Ajout d'un trajet

- Cette fonctionnalité permet au conducteur connecté de créer un nouveau trajet en spécifiant ses caractéristiques.

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Création d'un nouveau trajet

Ville de départ
amiens

Ville d'arrivée
courbevoie

sélection d'un véhicule
renault clio (cd-456-ef)

Prix du trajet
10

Date du trajet :
01/06/2026

Heure du trajet :
14:00

C4 : Liste des passagers de l'un de mes trajets actifs

- Cette fonctionnalité permet au conducteur connecté de visualiser la liste des passagers ayant réservé l'un de ses trajets actifs.

DURANT et DUPONT | Tris Prior | 256,00 € | Conducteur ▾ Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Sélectionnez l'un de mes trajets actifs

✓ reims vers caen le 2026-05-18 à 09:00:00
angers vers marseille le 2026-05-30 à 10:00:00

• LO07 2026 | projet BlaBlaCar | Marc LEMERCIER | mars - avril 2026

C5 : Clôturer un trajet actif

- Cette fonctionnalité permet au conducteur connecté de clôturer l'un de ses trajets actifs, c'est-à-dire de le passer en statut "passif". Cette action empêche de nouvelles réservations sur ce trajet et assure les paiements des comptes des passagers vers le compte du conducteur. Il est tout à fait possible qu'un passager effectue deux réservations d'une place sur un même trajet.

Les fonctions d'un passager

Vous devez implémenter les fonctionnalités suivantes, en vous assurant de respecter l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) :



P1 : Liste de mes réservations

- Cette fonctionnalité permet au passager connecté de visualiser l'intégralité de ses réservations de trajets.

DURANT et DUPONT Caleb Prior 61,00 € Passager Innovations Examineur Se connecter						
Projet BlaBlaCar 2026						
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien						
Liste des mes réservations sur des trajets actifs						
date_depart	heure_depart	depart	destination	conducteur	vehicule	immatriculation
2026-06-03	17:00:00	orléans	tourcoing	Eaton Four	audi a4	op-456-qr
2026-05-30	10:00:00	angers	marseille	Prior Tris	citroën c4	ef-789-gh
2026-06-03	17:00:00	orléans	tourcoing	Eaton Four	audi a4	op-456-qr
2026-06-03	17:00:00	orléans	tourcoing	Eaton Four	audi a4	op-456-qr
2026-05-01	10:00:00	limoges	paris	Matthews Jeanine	peugeot o3008	ab-123-cd

P2 : Réservation d'un trajet actif

- Cette fonctionnalité permet passager connecté de réserver un trajet actif disponible dans l'application.

DURANT et DUPONT | Caleb Prior | 61,00 € | Passager Innovations Examineur Se connecter

Projet BlaBlaCar 2026
Mettez-vous bien avec le covoiturage au quotidien

Sélectionnez un trajet actif :

Lyon --> besançon le 2026-05-26 à 08:00:00

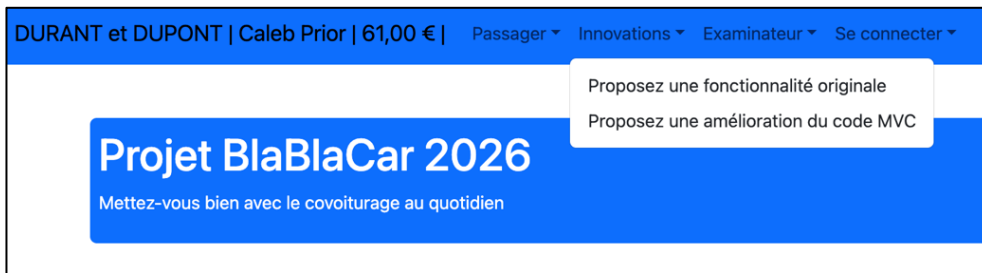
Submit form

• LO07 2026 | projet BlaBlaCar | Marc LEMERCIER | mars - avril 2026

Les innovations proposées

Ce menu est dédié à vos propositions d'améliorations. Utilisez-le pour présenter vos idées originales et innovantes concernant l'application.

- Proposez une manière originale et innovante d'utiliser les données stockées dans la base de données.
- Proposez une amélioration de la structure ou de l'implémentation du code MVC que nous avons étudié en cours. Cela pourrait concerner l'organisation des contrôleurs, la gestion des vues, ou l'optimisation des modèles. Expliquez clairement les avantages de votre proposition.



Les fonctions de l'examineur



E1 : SuperGlobales (Cookies et Sessions)

- Cette fonction permet d'afficher les deux superglobales pour l'examineur.

E2 : Ajout de 10 réservations aléatoires

- Cette fonction permet d'ajouter 10 réservations sur les trajets actifs uniquement choisis aléatoirement pour un passager lui aussi choisi aléatoirement.



Les fonctions de connexion

Lors de l'exécution du script `index.php`, la variable de SESSION `login_id` est réinitialisée. Cela permet de s'assurer qu'aucun utilisateur n'est connecté par défaut au démarrage de l'application.

```
<?php
session_start();
$_SESSION['login_id'] = -1;
header('Location: app/router/router2.php?action=truc');

?>
```

Le fragment de code `fragmentMenu` doit être implémenté dans un fichier PHP qui affiche dynamiquement la barre des menus en fonction des rôles de l'utilisateur. Si aucun utilisateur n'est connecté, seuls les menus `Innovations`, `Examineur` et `Se connecter` doivent être affichés.

DURANT et DUPONT | Innovations ▾ Examineur ▾ Se connecter ▾

Vous devez maintenant implémenter les scripts (modèles, vues, contrôleurs, etc.) nécessaires pour gérer les fonctionnalités suivantes liées à la connexion et à l'authentification des utilisateurs :



F1 : Login

- Cette fonctionnalité affiche un formulaire de connexion demandant à l'utilisateur son login et son mot de passe. Si l'utilisateur est authentifié avec succès, le menu correspondant à son rôle doit être affiché, lui donnant accès aux fonctionnalités appropriées.

F2 : déconnexion

- Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de se déconnecter de l'application. Lors de la déconnexion, la variable de SESSION `login_id` doit être réinitialisée pour indiquer qu'aucun utilisateur n'est actuellement connecté.

Conseils

- Votre projet devra obligatoirement s'exécuter sur le serveur dev-isi.utt.fr.
- Vous pouvez utiliser le [router1](#) ou le [router2](#).
- Si vous rencontrez des difficultés, il est préférable de réaliser moins de questions afin de vous focaliser sur la persistance des données.
- Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix.
- **Pas de persistance** des données implique la **non-validation du module**.
- Attention, vous ne devez déposer qu'une seule version de votre projet par binôme.

Document transmis

1. Vous déposerez dans le dépôt du projet un **document zip** (**uniquement le format ZIP**) avec vos noms (exemple `dupont_durant.zip`) contenant :
 - Le répertoire `projet` avec toutes les sources
 - Le document PowerPoint de votre **soutenance** (12 minutes maximum)
 - Un document `readme.txt` avec
 - Le nom et prénom de l'étudiant 1
 - Le nom et prénom de l'étudiant 2
 - L'url de votre projet sur `dev-isi.utt.fr` (`http://dev-isi.utt.fr/~login/lo07_tp/projet/`)
2. La structure de votre présentation sera la suivante :
 - 1 slide de garde
 - 1 slide pour présenter le sujet et la problématique

- 3 à 4 slides pour présenter votre projet
- 1 slide pour l'innovation data
- 1 slide pour l'innovation MVC
- 1 slide de conclusion

Attention, il ne faut pas faire des copies d'écran de votre projet qui sera présenté à la suite de la présentation power point.

3. Vous devez déposer votre dossier sur Moodle **la veille de votre soutenance avant 12h.**
4. Vous devez me transmettre une invitation pour la soutenance (Teams, Zoom, etc).
5. Nous ne corrigerons pas les projets non présents sur dev-isi.utt.fr. Aucune tolérance et vous aurez une réserve pour le module.
6. La date limite pour une soutenance est le mardi **30 juin 2026** pour avoir une note pour le jury de suivi de votre programme.